

Introduction 1

(Introduction to Computational Physics)

2026학년도 2학기 강의계획안

교과목명	전산물리학	개설전공	물리학과	면담시간	
학수번호-분반	20527-01	시간	4.5	학점	3.0
교수명	이상욱		연구실	종과 A512	
연락처			E-MAIL	leesw@ewha.ac.kr	
역량	지식탐구(70), 창의융합(30)		주제어	수치 계산, 컴퓨터 관리, 시뮬레이션	

1. 교과목 개요 Course Description

조교: 이예림 (종과 DB105)

본 교과목을 통해 파이썬을 기반으로 한 프로그래밍을 통해
물리학 연구에 사용되는 수치해석 및 데이터 분석에 대한 기초를 이해하고
대학 수학의 이론에 기초를 두고 있는 머신러닝 알고리즘을 배워
이를 프로그래밍을 통해 적용하여 물리학 및 타 분야에 응용할 수 있는 능력을 기른다.

2. 선수학습사항 Prerequisites

수치해석을 적용할 때 고전, 양자역학적인 조화진동자와 같은 물리학 기초 전공에서의 간단한 모델을 예시로 사용할 예정이고
머신러닝 알고리즘을 이해하는데에는 대학 수학에서 배운 미분방정식, 선형대수학, 확률/통계에 대한 내용을 활용합니다.

3. 강의 방식 Course Format

강의 Lecture	발표/토론 Discussion/Presentation	실험/실습 Experiment/Practicum	현장실습 Field Study	기타 Other
60 %	0 %	40 %	0 %	0 %

- 강의 진행 방식 설명 (explanation of course format):

전산 물리학 전반에 대한 개요 및 머신러닝 알고리즘에 대한 이론강의와 파이썬을 이용한 수치해석, 머신러닝 알고리즘 적용을 위한 프로그래밍 실습을 대략 60:40%의 비율로 진행합니다.
과제를 통해 파이썬을 이용한 프로그래밍은 학생들이 chat gpt를 활용하면서 스스로 만들어 낼 수 있는 능력을 기를 수 있도록 유도합니다.

4. 교과목표 Course Objectives

물리학 현상을 수치해석적으로 적용하고 머신러닝을 이해하여
이를 다양한 분야에 응용할 수 있는 이해도를 얻는 것을 가장 큰 목표로 한다.
이를 위해 수업 및 온라인 소스를 통해 파이썬을 스스로 익히고
데이터 입력을 통한 수치해석 및 머신러닝 학습에 활용할 수 있는 능력을 얻는 것이 본 강의를 통해 얻을 수 있는 구체적 목표이다.

5. 학습평가방식 Evaluation System

* 절대평가

중간고사 Midterm Exam	기말고사 Final Exam	퀴즈 Quizzes	발표 Presentation	프로젝트 Projects	과제물 Assignments	참여도 Participation	기타 Other
0 %	0 %	0 %	0 %	30 %	50 %	20 %	0 %

* 그룹 프로젝트 수행 시 팀원평가(PEER EVALUATION)이 평가항목에 포함됨 . Evaluation of group projects may include peer evaluations.

- 평가방식 설명 (explanation of evaluation system):

출석, 과제물, 프로젝트 점수를 기반으로 평가함

6. 주교재 Required Materials

수업시간전에 강의 자료를 사이버 캠퍼스를 통해 배포할 예정

7. 부교재 Supplementary Materials

8. 참고문헌 Optional Additional Readings

Introduction to Engineering and Scientific Computing with Python

머신러닝 교과서

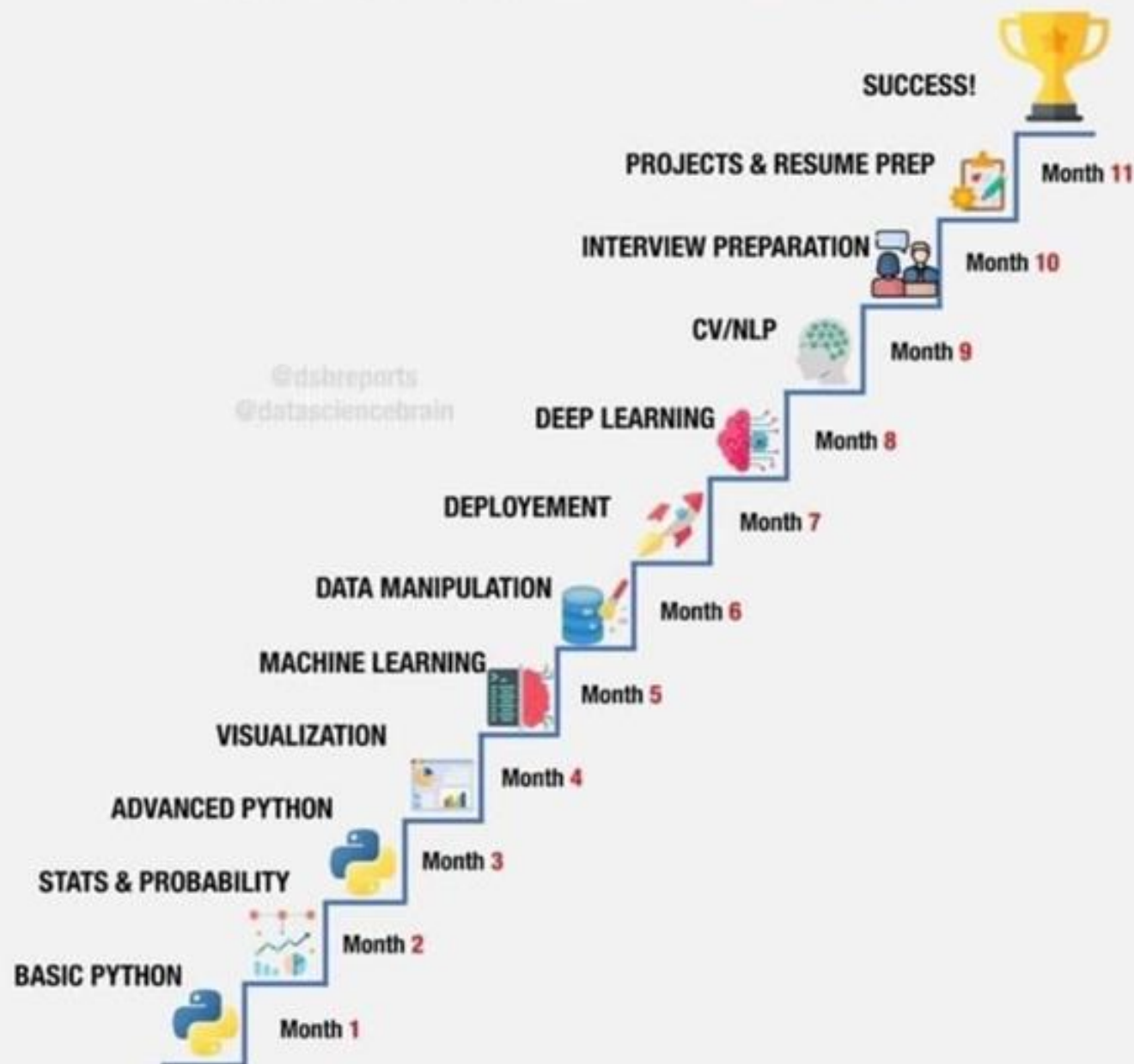
파이썬 머신러닝 가이드 등...

9. 강의내용 Lecture Contents

주 별	날 짜	주요강의내용 및 자료, 과제
제 1 주	2026/09/01(화)	기말 발표
	2026/09/03(목)	Introduction (전산물리학, AI 개요)
제 2 주	2026/09/08(화)	파이썬 환경 설정 (구글 colab, 아나콘다, 주피터노트북, Github등)
	2026/09/10(목)	파이썬 기초1 (from "Hello World")
제 3 주	2026/09/15(화)	파이썬 기초2 (변수)
	2026/09/17(목)	파이썬 기초3 (함수)
제 4 주	2026/09/22(화)	파이썬 기초2 (라이브러리)
	2026/09/24(목)	추석 연휴 숙제: 파이썬의 기초부터 모듈 import까지 익히기
제 5 주	2026/09/29(화)	파이썬 실습1 (matplotlib.pyplot 을 이용한 그래프 그리기)
	2026/10/01(목)	파이썬 실습2 (데이터 파일을 이용한 그래프 그리기)
제 6 주	2026/10/06(화)	파이썬 실습3 (데이터 분석(fitting & 데이터 미분, 적분)
	2026/10/08(목)	전산물리 실습1 (forced & damped harmonic oscillator)
제 7 주	2026/10/13(화)	전산물리 실습2 (시뮬레이션1: 오일러-뉴턴방정식)
	2026/10/15(목)	전산물리 실습 3 (시뮬레이션2: 룽게-쿠타 함수) 숙제: 파이썬을 이용한 실험 결과 그래프 분석
제 8 주	2026/10/20(화)	머신러닝1: linear regression 1
	2026/10/22(목)	머신러닝2: linear regression 2
숙제: Chatgpt를 이용한 물리문제 풀기		

제 9 주	2026/10/27(화)	머신러닝 실습 (classification using k-NN)
	2026/10/29(목)	머신러닝3: Ridge regression
제 10 주	2026/11/03(화)	머신러닝 실습 (linear regression)
	2026/11/05(목)	머신러닝 3: Logistic regression 1
제 11 주	2026/11/10(화)	머신러닝 4: Logistic regression 2
	2026/11/12(목)	머신러닝 실습 (regularization (overfitting))
제 12 주	2026/11/17(화)	머신러닝 실습 (Regression & classification)
	2026/11/19(목)	머신러닝 5: LASSO
제 13 주	2026/11/24(화)	머신러닝 실습 (regularization)
	2026/11/26(목)	머신러닝 실습 (decision tree)
제 14 주	2026/12/01(화)	머신러닝 실습 (decision tree)
	2026/12/03(목)	머신러닝 실습 (Support Vector Machine)
제 15 주	2026/12/08(화)	Term project presentation 1
	2026/12/10(목)	Term project presentation 2

DATA SCIENCE RAODMAP



전산물리학 (Computational Physics)

Physics Problems

Mathematical Model

Numerical Algorithm

ex) harmonic oscillator

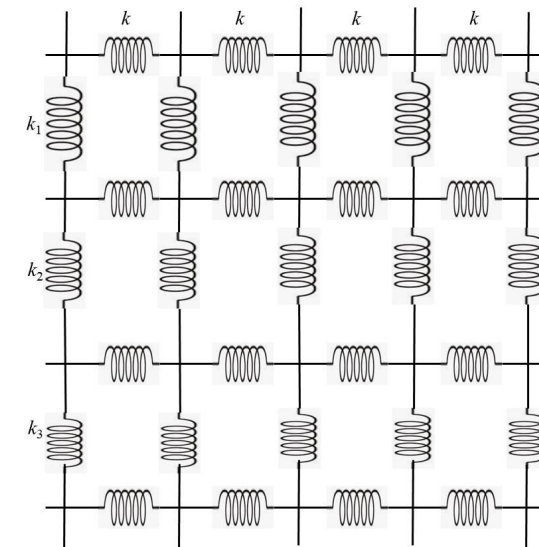
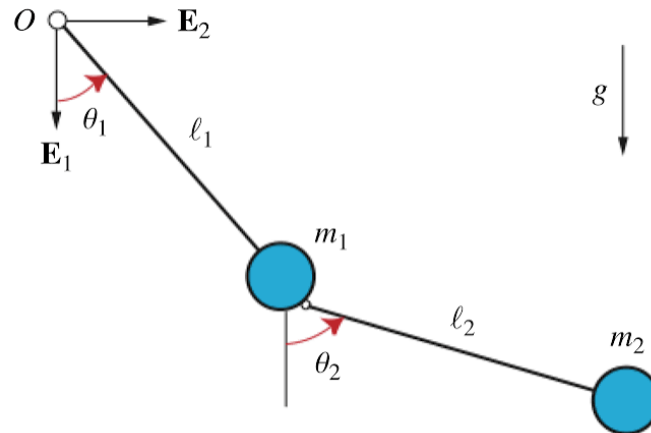
$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \cos \omega t$$

Analytical solutions

Numerical solutions



Double pendulum problem



Numerical methods (수치해석)

數値解析 / Numerical Analysis

어떤 함수나 방정식의 해를 컴퓨터를 이용해 수치적으로 근사해서 근삿값을 구하는 방법

Problems, which are not easy to solve or calculate analytically
(almost all physics problems are not analytically solvable...)

- Complex system
 - Fluid dynamics (Navier Stokes equation, weather prediction...)
 - Nuclear bomb denotation (radioactive fallout)
- Stochastic processes (통계, 확률적인 문제들)
 - Large system (electronic structures in solid state physics)
 - Particle physics simulation

Example)

역행렬 (inverse matrix) 구하기



역행렬

역행렬 - Google 검색

역행렬 계산 알고리즘

역행렬 계산

역행렬 구하기

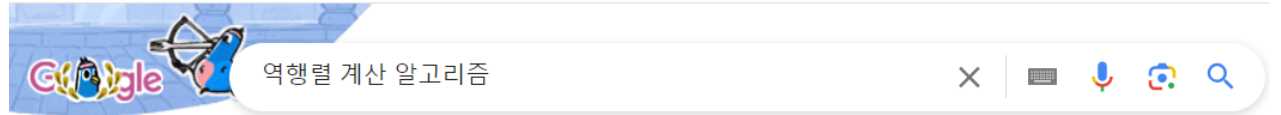
역행렬 계산기

역행렬 알고리즘

역행렬 공식

역행렬 존재 조건

→ × google.com/search?q=역행렬+계산+알고리즘&rlz=1C1YKST_koKR792KR792&oq=역행렬+&gs_lcrp=EgZjaHJvbW



전체 이미지 동영상 쇼핑 뉴스 도서 웹 : 더보기

도구

velog
<https://velog.io> > 역행렬-구하기-알고리즘-2024.01.10 :

역행렬 구하기 알고리즘 [2024.01.10]

2024. 1. 12. — Gauss - Jordan 소거법을 사용해 역행렬을 만드는 방법은 구하고자 하는 행렬 A와 I를 확대 행렬 $[A: I]$ $[A: I]$ $[A: I]$ 로 만들어 소거법을 이용해 $[I: ...]$

유호건
<https://blog.youhogeon.com> > ... :

선형대수학 [5], 역행렬을 구하는 Gauss-Jordan Elimination

2017. 7. 3. — Gauss Jordan Elimination은 정방행렬의 역행렬을 구하기 위한 알고리즘입니다. 이 알고리즘은 간단한 원리에서부터 시작됩니다. 역행렬을 구하고자 ...

티스토리
<https://yuz-life.tistory.com> > ... :

[알고리즘 구현으로 배우는 선형대수] #6. 역행렬

2023. 4. 10. — 역행렬의 개념. 행렬 A의 역행렬 B는 $AB = I$ 를 만족한다. 즉 행렬곱한 결과가 단위 행렬이 되는 것을 의미한다.

Naver Blog
<https://blog.naver.com/jsjhahi> :

역행렬을 구하는 방법 (첨가행렬, 수반행렬)

2013. 12. 1. — (1) A를 항등 행렬로 변환할 수 있으면 원래 I 위치의 행렬이 역행렬이 된다. (2) A의 해역사과정에서 하 해이 로드 n이 되며 A는 비가역적 행렬이다. r 차가

Navier-Stokes Equation (fluid dynamics)

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$



$$\mathbf{j} = -D(\phi, \mathbf{r}) \nabla \phi(\mathbf{r}, t)$$

from the continuity equation

where $\mathbf{j}$ is the flux of the diffusing material.

a change in density in any part of the system is due to inflow and outflow of material into and out of that part of the system (연속방정식은 너무나 당연한 말)

the flux of the diffusing material in any part of the system is proportional to the local density gradient

우리가 배우는 물리는 전부 당연한 말만 하고 있다
물체에 힘(물체의 운동을 변화시키는 원인)을 가하지 않으면 물체의 운동은 변화하지 않는다. (뉴턴의 운동법칙)

열역학 법칙 (에너지를 가하지 않으면 온도가 변화하지 않는다)

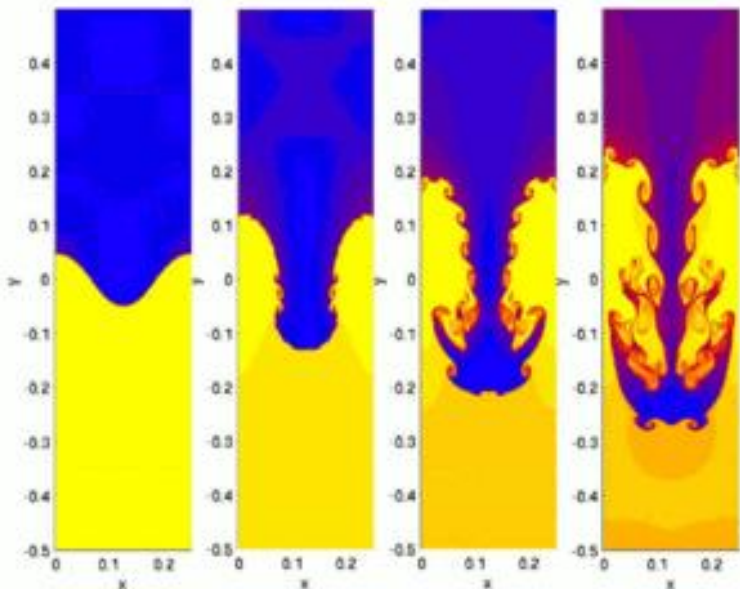
우리는 이 정도만 공부하고 뭘 다 아는 것 처럼 행동한다
물리학자는 모두 arrogant하다

The most general of the Navier–Stokes equations

Navier–Stokes momentum equation (*convective form*)

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \nabla \cdot \left\{ \mu \left[\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T - \frac{2}{3} (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I} \right] \right\} + \nabla [\zeta (\nabla \cdot \mathbf{u})] + \rho \mathbf{f}.$$

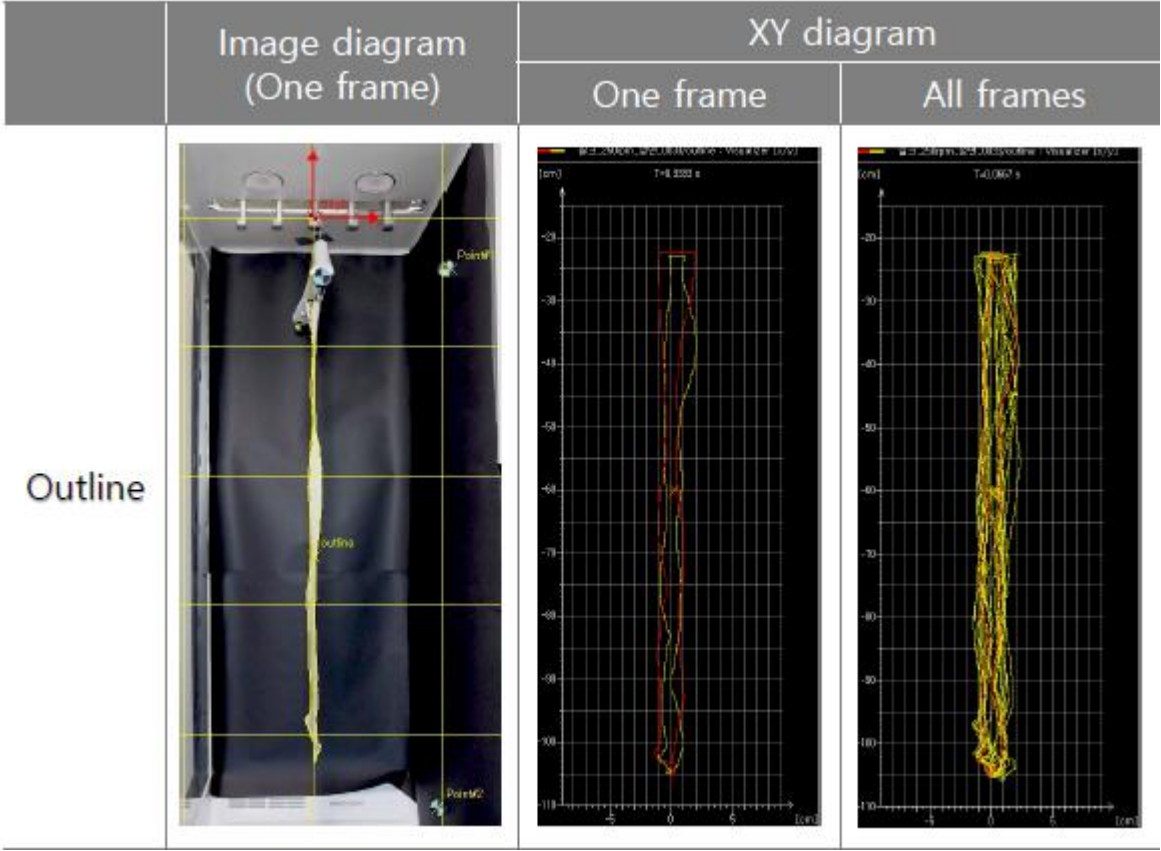
Still, this is not the real world...



Hydrodynamics simulation of
the [Rayleigh–Taylor instability](#)



Example of computer simulation (FEM (finite element method))



COMSOL Multiphysics

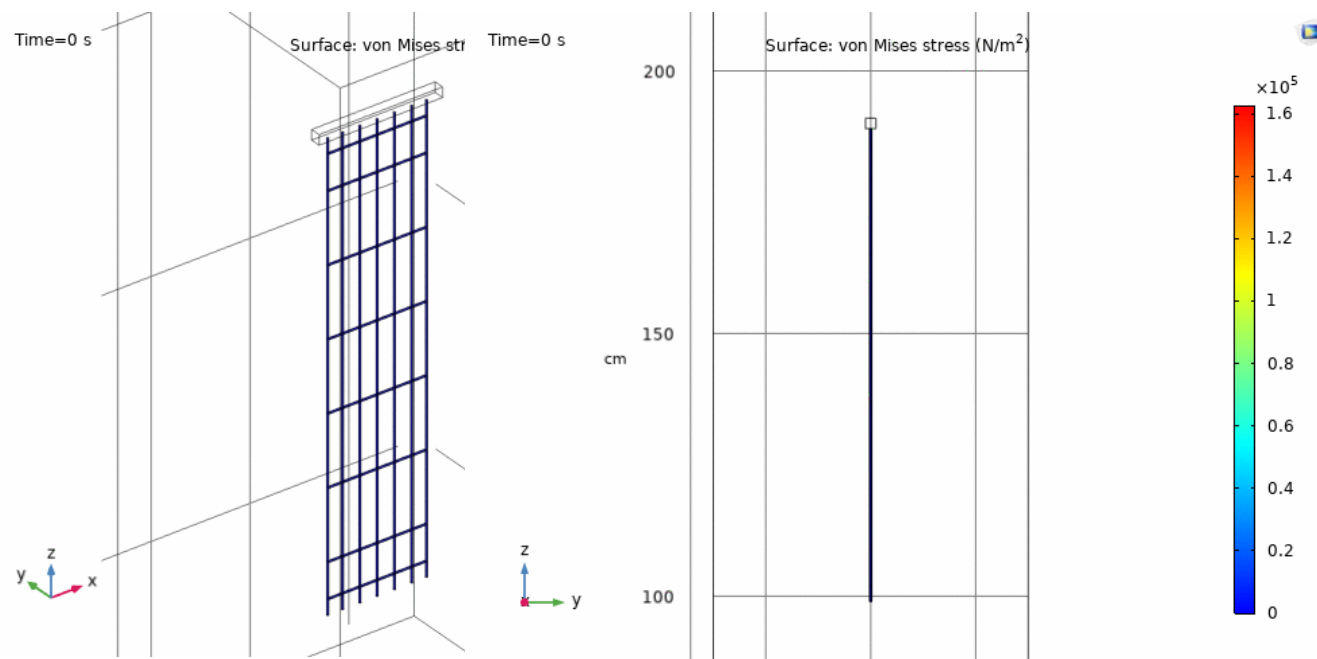
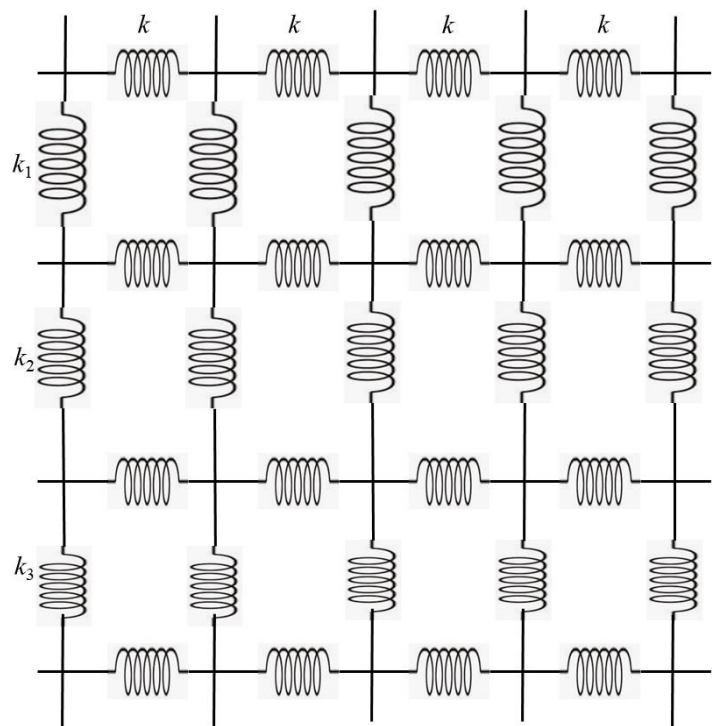
$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \phi)$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi)$$



$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \cos \omega t$$



Numerical methods (History of program methodology)

(1930s to 1940s)

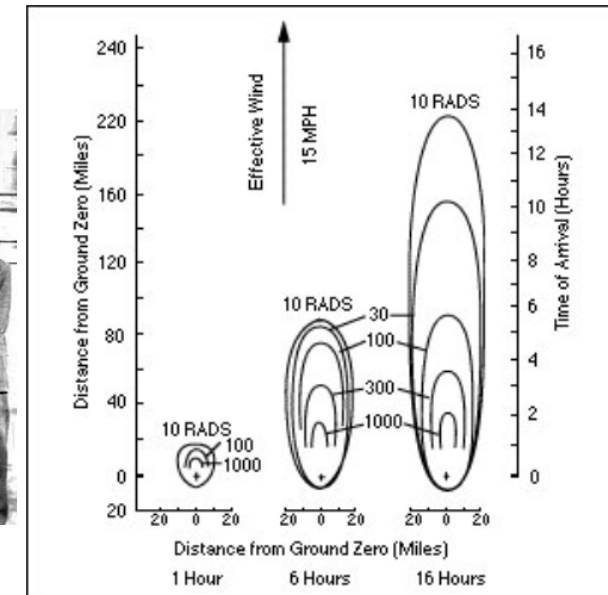
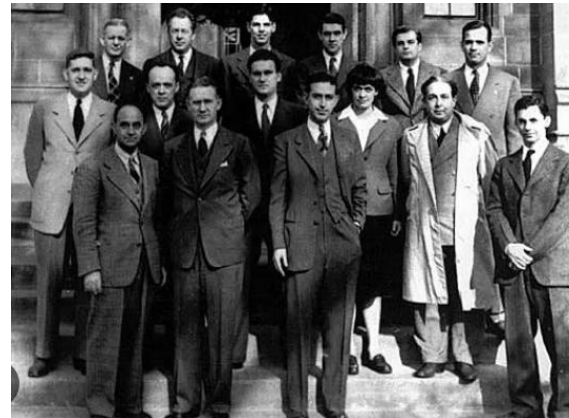
Mechanical calculator & "Human" computer → ENIAC

Radioactive Fallout Calculator

Jean M. Bele

Physics Dept., Laboratory for Nuclear Science, MIT

Manhattan project



ENIAC was developed to
calculate artillery trajectories

A nuclear bomb has the potential to have an impact over a large area due to several factors such as wind and the size of the weapon. This model provides the distribution of fallout, by wind, from nuclear detonations of various yields. The contours depict calculated radiation doses of 3000, 1000, and 300 RADS hours after detonation. Assumed wind speed is 15 and 30 miles per hour for a surface burst.

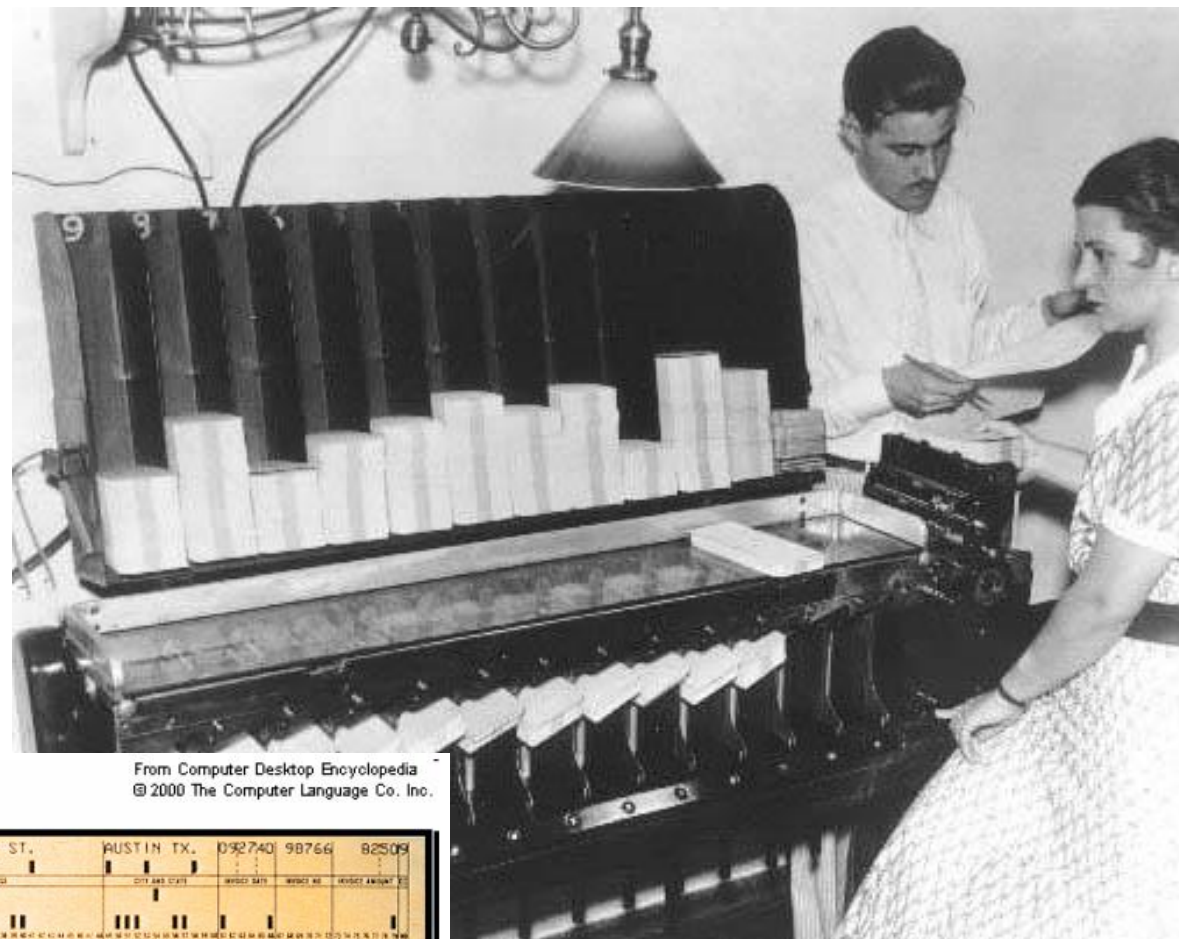
Calculation of radioactive fallout

1950s NASA engineers

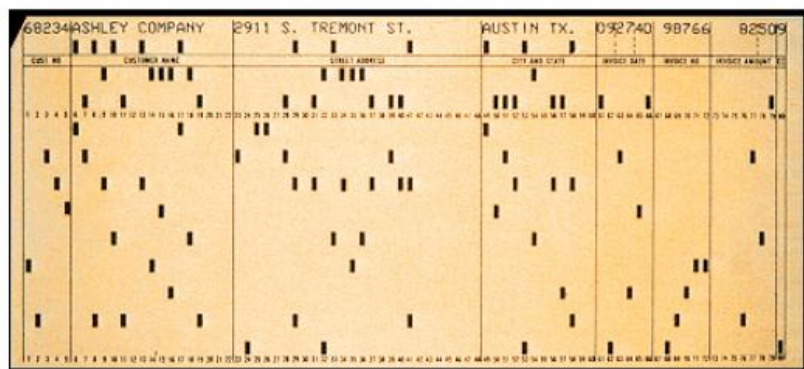


"Computer" as a job description

Punch cards were used for computational physics research



From Computer Desktop Encyclopedia
© 2000 The Computer Language Co. Inc.

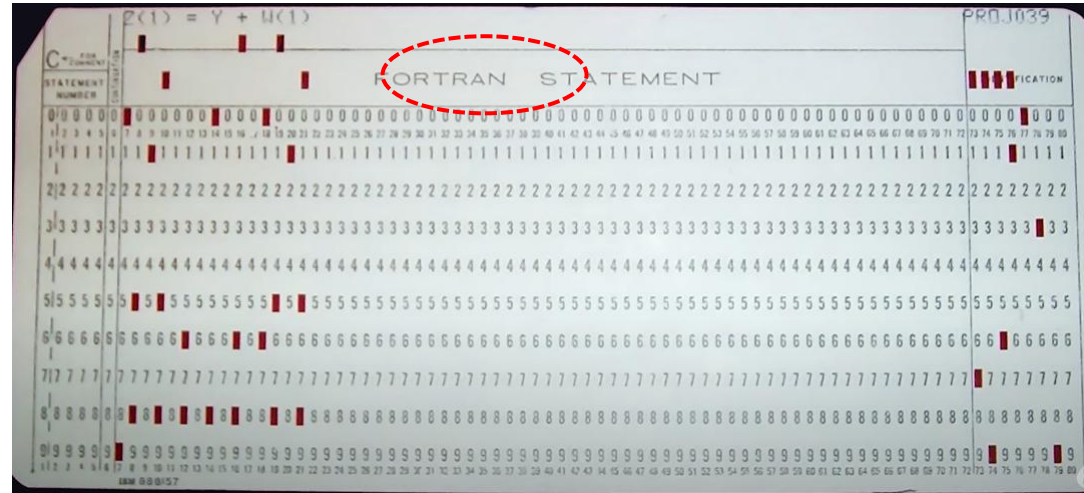


type 80 IBM punch card calculator

1980s

FORTRAN

Formular Translator



PC에 대한 인식

1980s: 화면을 보면서 프로그램 (주로 BASIC) 짜는 기계

1990s: 워드프로세서, 게임 하는 기계, pc통신 단말기

2000s이후: 인터넷하는 기계

Assembler

```
MONITOR FOR 6802 1.4          9-14-80  TSC ASSEMBLER  PAGE    2

C000                                ORG    ROM+$0000 BEGIN MONITOR
C000 8E 00 70  START  LDS    #STACK

*****
* FUNCTION: INITA - Initialize ACIA
* INPUT: none
* OUTPUT: none
* CALLS: none
* DESTROYS: acc A

0013      RESETA  EQU    %00010011
0011      CTLREG  EQU    %00010001

C003 86 13      INITA  LDA A  #RESETA  RESET ACIA
C005 B7 80 04      STA A  ACIA
C008 86 11      LDA A  #CTLREG  SET 8 BITS AND 2 STOP
C00A B7 80 04      STA A  ACIA

C00D 7E C0 F1      JMP    SIGNON  GO TO START OF MONITOR

*****
* FUNCTION: INCH - Input character
* INPUT: none
* OUTPUT: char in acc A
* DESTROYS: acc A
* CALLS: none
* DESCRIPTION: Gets 1 character from terminal

C010 B6 80 04      INCH  LDA A  ACIA      GET STATUS
C013 47          ASR A      SHIFT RDRF FLAG INTO CARRY
C014 24 FA          BCC  INCH  RECIEVE NOT READY
C016 B6 80 05      LDA A  ACIA+1  GET CHAR
C019 84 7F          AND A  #$7F  MASK PARITY
C01B 7E C0 79      JMP    OUTCH  ECHO & RTS

*****
* FUNCTION: INHEX - INPUT HEX DIGIT
* INPUT: none
* OUTPUT: Digit in acc A
* CALLS: INCH
* DESTROYS: acc A
* Returns to monitor if not HEX input

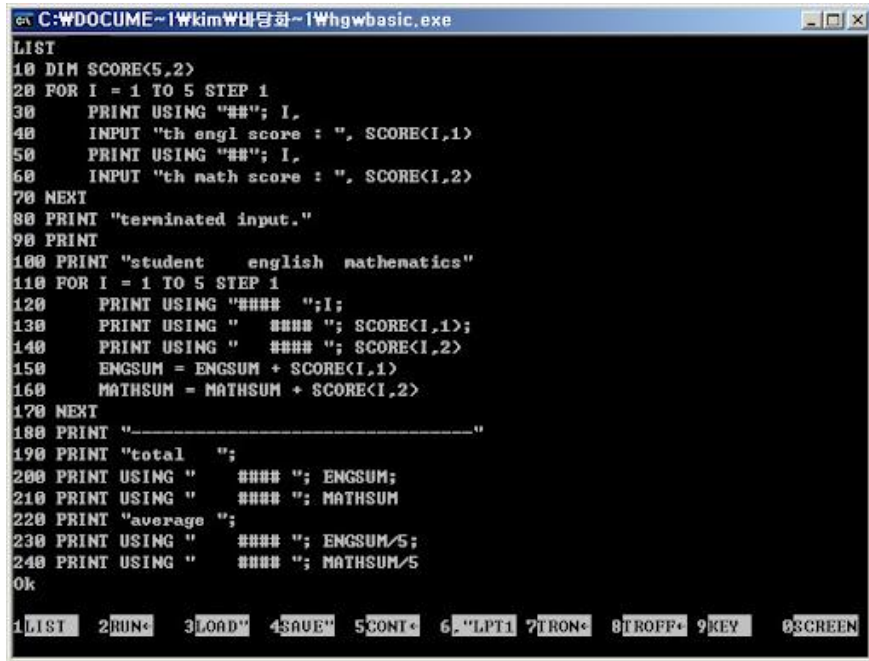
C01E 8D F0      INHEX  BSR  INCH  GET A CHAR
C020 81 30      CMP A  #'0      ZERO
C022 2B 11      BMI  HEXERR  NOT HEX
C024 81 39      CMP A  #'9      NINE
C026 2F 0A      BLE  HEXRTS  GOOD HEX
C028 81 41      CMP A  #'A
C02A 2B 09      BMI  HEXERR  NOT HEX
C02C 81 46      CMP A  #'F
C02E 2E 05      BGT  HEXERR
C030 80 07      SUB A  #7      FIX A-F
C032 84 0F      HEXRTS AND A  #$0F  CONVERT ASCII TO DIGIT
C034 39      RTS

C035 7E C0 AF      HEXERR JMP    CTRL  RETURN TO CONTROL LOOP
```

User friendly languages

BASIC (born in 1963, 1980s)

Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code



```
LIST
10 DIM SCORE(5,2)
20 FOR I = 1 TO 5 STEP 1
30   PRINT USING "##"; I,
40   INPUT "th engl score : ", SCORE(I,1)
50   PRINT USING "##"; I,
60   INPUT "th math score : ", SCORE(I,2)
70 NEXT I
80 PRINT "terminated input."
90 PRINT
100 PRINT "student    english  mathematics"
110 FOR I = 1 TO 5 STEP 1
120   PRINT USING "#### "; I;
130   PRINT USING "    #### "; SCORE(I,1);
140   PRINT USING "    #### "; SCORE(I,2)
150   ENGSUM = ENGSUM + SCORE(I,1)
160   MATHSUM = MATHSUM + SCORE(I,2)
170 NEXT I
180 PRINT "-----"
190 PRINT "total    ";
200 PRINT USING "    #### "; ENGSUM;
210 PRINT USING "    #### "; MATHSUM
220 PRINT "average ";
230 PRINT USING "    #### "; ENGSUM/5;
240 PRINT USING "    #### "; MATHSUM/5
Ok
1|LIST  2|RUN  3|LOAD  4|SAVE  5|CONT  6|LPT1  7|TRON  8|TROFF  9|KEY  0|SCREEN
```

Interpreter (인터프리터 type):

코드를 한 줄씩 읽어 내려가며 실행하는 프로그램

C (born in 1972)

Used to the computer interface for STM(1980)

→ Nobel Prize (1985)

C++ code

```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char** argv) {
    printf("Hello, world!\n");
    return 0;
}
```

https://github.com/nicesw77/CPP/blob/main/tetris_example.cpp

Compile (컴파일 type): translate the language code to that computer can understand

Python

1990년 암스테르담의 귀도 반 로섬(Guido van rossum)
이 개발한 인터프리터 언어



Interpreter (인터프리터 형식)

☺ 프로그래밍 언어의 설계가 쉽다.
프로그램 수정이 간단하다.

☹ 실행속도가 느리다.

구글에서 만든 소프트웨어의 50% 이상이 파이썬으로 작성
되었다고 함

인스타그램(Instagram)

넷플릭스(Netflix)

아마존(Amazon) 등 많은 IT 기업에서 파이썬을 사용



Characteristic features of Python

- Human friendly program language

```
C: > nicesw > lecture > 2024 > 2학기 > 전산물리학 > 📄 Untitled-1.py
1  if 4 in [1,2,3,4]: print("4가 있습니다")
```

- Easy to learn (일주일이면 다 배운다)
- Open source & free. However, it is powerful
(← a lot of useful open-source library)

- Precise code

```
1  languages = ['python', 'perl', 'c', 'java']
2
3  for lang in languages:
4      if lang in ['python', 'perl']:
5          print("%6s need interpreter" % lang)
6      elif lang in ['c', 'java']:
7          print("%6s need compiler" % lang)
8      else:
9          print("should not reach here")
10
```

Applications of Python

- Web Programming

```
1  from flask import Flask
2
3  app = Flask(__name__)
4
5  @app.route("/")
6  def home():
7      return "Welcome to Python Web Programming!"
8
9  if __name__ == "__main__":
10     app.run()
11
```

```
14  from django.http import HttpResponse
15
16  def index(request):
17     return HttpResponse("Welcome to Python Web Programming!")
18
```

- AI & Machine learning

- Numerical analysis (using “NumPy”) NumPy

- Database programming (using “pandas”) pandas

- System utility, GUI(graphic user interface) Programming, IoT(Internet of things) etc...

Q & A